2022RoboCom 机器人开发者大赛

CAIR 工程竞技赛道-国赛决赛(线上)

足球竞技专项

竞赛指南

技术支持单位：北京启创远景科技有限公司

2022 年 9 月 29 日

一、比赛流程

1. 支持单位：北京启创远景科技有限公司

2. 比赛方式：通过钉钉会议室在线直播远程设备联调完成比赛。

3. 比赛流程：规定的时间内提交执行脚本，在比赛当期按照秩序册上的时间加入视频直播间， 由参赛队员远程操控设备运行参赛脚本完成比赛运行实操部分，结合赛队提交的技术报告、参赛心得等辅助说明文件。

4. 评判标准：按照本次比赛的竞赛规则代码任务执行评价，满分 100 分占比80%，线上比赛技术说明文件评价，满分 100 分占比 20%， 由两部分进行综合评判，并进行总分排名。

5. 赛前交流群：QQ 群 105533504

6. 代码和说明文件提交邮箱：491886459@qq.com

7. 比赛签到群：钉钉群 16960001755

8. 比赛场地设备配置说明：

   黄队机器人：3 号、5 号

   守门员：蓝队 4 号

   发射机：端口和频率赛前公布

   策略执行机——CPUi7-11390H、运行内存 16GB、win11 系统

   视觉机——CPUi7-12700K、运行内存 16GB、win10 系统

二、 日程安排

日期	时间	内容	备注
10月 22 日 周六	22日 22:00之前	邮件上传运行代码及技术报告	线上
10月 24 日 周一	9:00-18:00	60 支队伍比赛	
10月 25 日 周二	9:00-18:00	61支队伍比赛	

三、比赛说明和注意事项

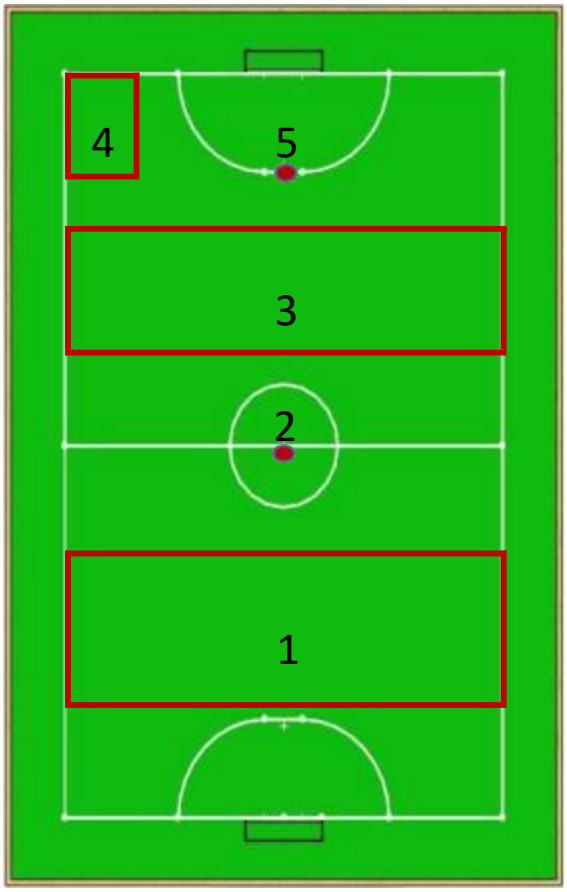
1. 比赛规则说明

线上比赛涉及机器人实物及机器人运行场地环境由组委会提供（赛前由各队队长远程确认设备状态，设备维护工程师负责现场场地调试及维护），参赛学校使用 iLoboke 足球机器人专用软件 SOM3.4.2 编写程序现场运行，软件提供虚拟仿真环境。

3.1 比赛过程及细则规则

(1)比赛现场设置一个守门员机器人， 由组委会提供，尾部贴球门线，守门员状态未定，可移动。

(2)由两个参赛机器人进行 5 个固定点位的进攻战术配合，射门前至少完成一次传接配合（点球除外），每个固定点位要求在 15 秒内完成。5 个固定点分布在后场区、 中场点、前场区、角球区、点球点，具体点位（含后场区、前场区、角球区）赛前不公布。5 个点分布的区域如下图。



(3)比赛时裁判依次将球放在①后场区、②中场点、③前场区、④角球区⑤ 点球点。裁判将球放好，宣布开始，即开始计时。

(4)完成一轮战术(包括进球，球出界)，计时结束(计时超过 15s 一律计作 15s)。

(5)除点球外的战术配合进攻方至少要进行一次传球的战术配合才能射门。

(6)参赛队伍按规则要求射门进球，得 20 分；未进球，不得分； 出界，不得分。

(7)出现以下犯规现象，每出现一次扣 5 分，并且进球无效：

i.直接射门（点球除外）；

ii.参赛机器人进入禁区；

iii.二次触球；

(8)在完成战术过程中，出现犯规行为，裁判不叫停，会等战术完成后进行评判，计入时间；

(9)比赛中某轮战术点弃权，则计作-10 分；

(10)比赛排名首先依据总积分；总积分相同看进球数；进球数相同看用时；用时相同看犯规次数；

3.2 现场比赛成绩记录表

序号	比赛时间	队伍	学校	记录项	点1	点2	点3	点4	点5	成绩总览				排名
										总积分	总进球数	总用时	总犯规次数	
				进球										
				犯规										
				用时										
				进球										
				犯规										
				用时										

说明：

1. 本挑战赛设 5 个固定点位的战术配合，射门前至少完成一次传接配合（点球除外），整个过程要求在 15 秒内完成。

2. 参赛队伍按规则要求射门进球，得 20 分；未进球，不得分；出界，不得分。

3. 出现犯规现象，每出现一次扣 5 分，并且进球无效：

4. 在完成战术过程中，出现犯规行为，裁判不叫停，会等战术完成后进行评判，计入时间。

5. 比赛中某轮战术点弃权，扣 10 分；

6 **现场成绩满分 100 分， 占总成绩 80%。**

①组委会及裁判组有权利查看每组队伍所上传的代码，有权力要求队长上传自定义的一些程序文件。禁止同一学校不同组队伍使用雷同代码。

②当出现队伍积分相同时，按照队伍总时间进行排序，总时间越短排名越高。计时原则：点下“执行”开始计时，点下“停止”停止计时。

③守门员状态未定，可移动，队伍的程序应该能识别守门员并采取一定的策略。

④所有参赛队伍必须提交作品技术报告总分 100 分，技术报告就编程策略，参赛心得等做出说明，组委会会根据技术报告进行评分并计入到总成绩中，技术报告分占总成绩 20%。

⑤赛项有任何问题，请咨询赛项负责人:张工 18698551105、18805175568。

⑥总成绩=现场得分*80%+技术报告分*20%。

⑦竞赛组委会保留最终解释权。

RoboCom 国际公开赛组委会

2022 年 9 月 29日

2. 赛前文件提交说明

(1) 各赛队提交的执行脚本文件以压缩文件包的形式发送至指定的邮箱491886459@qq.com； 邮件主题命名方式为：学校名称-团队名称-赛程编号（赛 程编号举例：10-24-1-1（ 日期-场地-赛程序号）；文件包中务必包含SOM3.4.2 平台软件以及比赛 Lua 脚本、 自定义Task 等文件。

提交截止时间：10 月 22 日 22:00 前，逾期未交视为弃权，望各参赛队伍周 知。

邮件附件：

附件 1：比赛压缩包命名方式:举例说明：比赛压缩包-10-24-1-1（ 日期-场地 -赛程序号）。

附件 2：技术报告命名方式：举例说明：技术报告-10-24-1-1（ 日期-场地 - 赛程序号）。

(2) 现场策略机安装的解压软件为“2345 好压”，请各参赛队长务必上传加密压缩文件包，并且牢记解压密码，防止代码泄露和无法有效解压缩。

3. 比赛中注意事项

(1) 赛前 30 分钟开启视频会议，前 25 分钟由执行裁判运行现场设备测试脚本，就视觉系统反馈、机器人运动状态、踢球功能等运行情况进行运行测试；守门员状态未定，可移动，队伍的程序应该能识别守门员并采取一定的策略。

(2) 比赛运行时间，从点击“执行”按钮开始至点击“停止”按钮截止。

(3) 每支赛队具有两轮脚本运行机会分别获得比分，第一轮按照 1-5 的点位顺序执行相应脚本，第二轮按照 5-1 的点位顺序执行脚本，取两次成绩中的最优值参与最终比赛排名，脚本运行得分占总成绩分的80%；按照赛队成绩从高到低降序排名， 当出现赛队积分相同时，按照赛队运行总时长由短到长升序排名

四、赛队秩序表

序号	赛项名称	队伍名称
1	足球竞技	大白鹅
2	足球竞技	宁大科院4队
3	足球竞技	宁大科院5队
4	足球竞技	冒险家的队
5	足球竞技	王的队
6	足球竞技	下标越界
7	足球竞技	宁科3队
8	足球竞技	宁大科院足球2队
9	足球竞技	足球三队
10	足球竞技	国足
11	足球竞技	串串队
12	足球竞技	真、编译错误
13	足球竞技	缪斯
14	足球竞技	三进制
15	足球竞技	嘉源瑞
16	足球竞技	足球四队
17	足球竞技	真、访问超时
18	足球竞技	梦话队
19	足球竞技	机甲皇马
20	足球竞技	蹴鞠小将
21	足球竞技	Beyond
22	足球竞技	球球必进
23	足球竞技	因相信而看见
24	足球竞技	咱说的都对
25	足球竞技	对面的女孩看过来
26	足球竞技	红烧醉鱼队
27	足球竞技	橙墩墩
28	足球竞技	梦羽队队
29	足球竞技	没有混子的
30	足球竞技	FIFA-WIN
31	足球竞技	造梦者
32	足球竞技	你说得都队
33	足球竞技	城橙队
34	足球竞技	追梦队
35	足球竞技	同路人队

36	足球竞技	803
37	足球竞技	宁智
38	足球竞技	最好的队名就是没有队名队
39	足球竞技	众智足创
40	足球竞技	川大机械第7战队
41	足球竞技	川大机械第13战队
42	足球竞技	川大机械第22战队
43	足球竞技	帽子戏法siu
44	足球竞技	川大机械第19战队
45	足球竞技	川大机械第5战队
46	足球竞技	你的小熊不是熊
47	足球竞技	凡人取经一组
48	足球竞技	破浪战队
49	足球竞技	川大机械第20战队
50	足球竞技	loser
51	足球竞技	川大机械第8战队
52	足球竞技	川大机械第16战队
53	足球竞技	川大机械第24战队
54	足球竞技	红提子
55	足球竞技	智能足球队
56	足球竞技	长沙理工大学7组
57	足球竞技	龙争虎斗
58	足球竞技	湖南工程学院一队
59	足球竞技	橘生淮南
60	足球竞技	"KWY"团队
61	足球竞技	指望隔壁队
62	足球竞技	梦回秋野
63	足球竞技	梦魇
64	足球竞技	Printf
65	足球竞技	对呀
66	足球竞技	超智能足球队
67	足球竞技	月下刺猹队
68	足球竞技	万万
69	足球竞技	坐标之外
70	足球竞技	奥特曼队
71	足球竞技	流萤

72	足球竞技	众鞠
73	足球竞技	超越自我组
74	足球竞技	风火赤足队
75	足球竞技	HALA MADRID
76	足球竞技	月下独行
77	足球竞技	耀邮
78	足球竞技	航行舵手
79	足球竞技	优雅女足团
80	足球竞技	罡风出鞘队
81	足球竞技	神龙摆摆尾
82	足球竞技	企鹅
83	足球竞技	喜羊羊
84	足球竞技	奇迹诞生
85	足球竞技	贴心大师
86	足球竞技	妙蛙种子
87	足球竞技	帽子再戏法
88	足球竞技	少林小小足球
89	足球竞技	神兵降临
90	足球竞技	冲刺先锋
91	足球竞技	给逐未来
92	足球竞技	足出未来
93	足球竞技	Dreamwing_足球竞技
94	足球竞技	勇敢者队
95	足球竞技	超新星1.0
96	足球竞技	这题答案选C
97	足球竞技	3LC
98	足球竞技	闪电三人组
99	足球竞技	北民大7组
100	足球竞技	CUGB-1
101	足球竞技	强能康民队
102	足球竞技	WHUAI
103	足球竞技	我们去杭州吃什么？一队
104	足球竞技	YCT
105	足球竞技	奋进
106	足球竞技	头大2队
107	足球竞技	头大1队

108	足球竞技	草原人阿顺
109	足球竞技	掌声有请下一队
110	足球竞技	3队
111	足球竞技	老虎一番
112	足球竞技	二二队
113	足球竞技	Kick
114	足球竞技	神盾队
115	足球竞技	one-shot
116	足球竞技	天道组
117	足球竞技	Haul
118	足球竞技	白泽足球队
119	足球竞技	凯百小组
120	足球竞技	Dictator
121	足球竞技	hfr

五、文件模板

一、基本信息

学校		项目成员	@成员 1、@成员 2
启动时间		结束时间	
项目特点		项目难点	
项目重要产出	描述项目重要产出与效果		
项目简介	描述项目背景和内容，对项目的真实状况进行总体介绍。		

二、项目复盘

1、项目目标/进程

项目 目标：...

实验指标：

实验阶段/次数	实验指标	通用数据	最好数据	提升比例
	示例：软件仿真进球	一般进球数	最好进球数	C%
	示例：软硬件联调	a%	b%	c%

Tips：确认好数据变化后，找出深层次的原因

2、项目里程碑/节点

3、项目难点及采取的主要策略

整个项目中遇到的难点，通过一系列方法后的改进达成情况、是否符合预期、从中有何收获。

项目难点	主要策略或方法	实际效果	是否符合预期	完成率	负责人	备注
示例：控制编程	编程主要策略					

4、项目亮点及主要收获

5、程序框架或流程图

三、项目团队整体回顾及评价

总结项目过程中有哪些做得比较好的地方，有哪些需要改进的地方。包含自我评价和老师评价等。

1、筹备阶段

优点：
不足：
改进方向：

2、实施阶段

优点：
不足：
改进方向：

3、竞赛阶段

优点：
不足：
改进方向：

四、项目心得

五、其他补充